Triangles Égaux

Fiche d'exercices progressive – 4ème

1. Identifier les éléments homologues (Niveau Facile)

Exercice 1

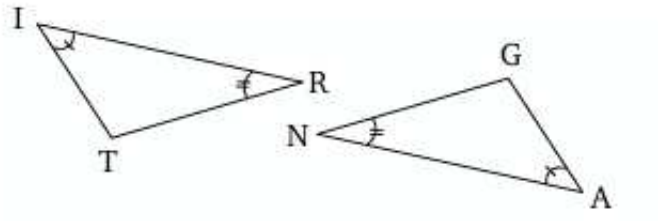
On considère les deux triangles ABC et EDF représentés ci-dessous avec leurs codages d'angles et de longueurs :



1. Nommer les sommets homologues de ces deux triangles égaux.
2. Citer les côtés de même longueur.
3. Quels sont les angles de même mesure ?

Exercice 2

Les triangles TIR et ANG sont égaux.



Compléter ou entourer la bonne réponse pour associer les côtés et angles homologues :

$RI = \ldots\ldots$	AN	AG	NG
$TI = \ldots\ldots$	AN	AG	NG
$RT = \ldots\ldots$	AN	AG	NG
$\widehat{RTI} = \ldots\ldots$	$\widehat{ANG}$	$\widehat{AGN}$	$\widehat{NAG}$

Exercice 3

ABC est un triangle rectangle en A tel que $\widehat{ABC} = 35°$ et $BC = 6$ cm. DEF est un triangle tel que $EF = 6$ cm, $\widehat{DEF} = 55°$ et $\widehat{EDF} = 90°$. On sait que ABC et DEF sont des triangles égaux.

1. Donner les mesures des angles $\widehat{FDE}$ et $\widehat{EFD}$.
2. Donner la mesure de l'angle $\widehat{BCA}$.

Exercice 4

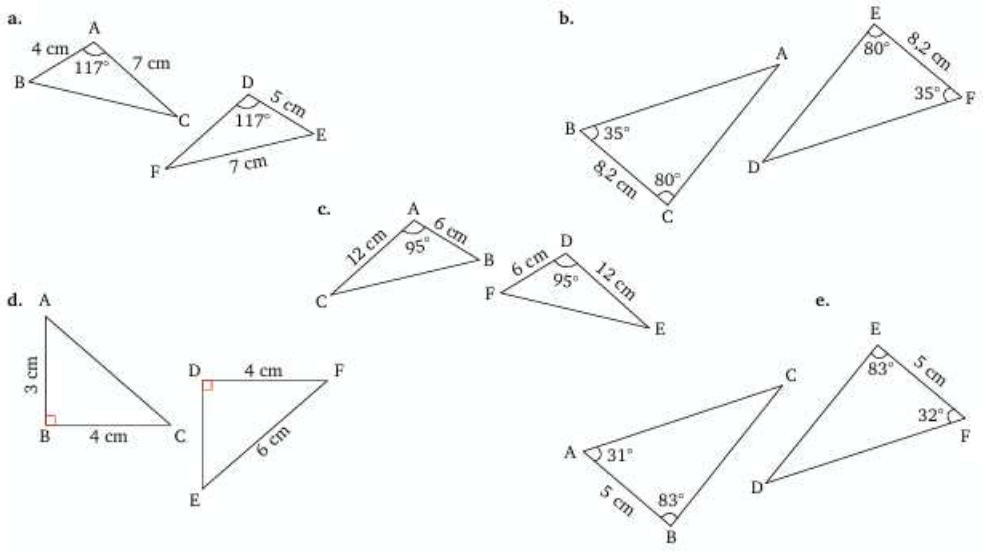
RIZ est un triangle rectangle en I tel que $RZ = 13$ cm et $RI = 5$ cm. BLE est un triangle rectangle en L tel que $EB = 13$ cm, $EL = 12$ cm et $\widehat{BEL} = 38°$. On donne les triangles RIZ et BLE égaux.

1. Faire une figure à main levée pour chaque triangle en y reportant les données.
2. Déterminer les longueurs IZ et BL.
3. Déterminer la mesure des angles $\widehat{IRZ}$ et $\widehat{EBL}$.

2. Démontrer que deux triangles sont égaux (Niveau Intermédiaire)

Exercice 5

Dans chacun des cas ci-dessous, dire si les triangles ABC et EDF sont égaux ou si on ne peut pas savoir. Justifier soigneusement.



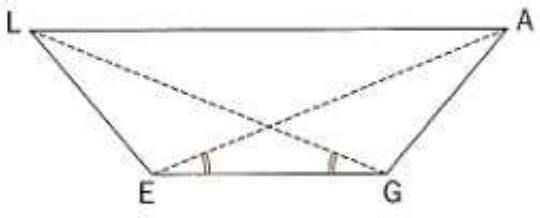
Exercice 6

ABC et IJK sont deux triangles tels que $AB = AC = 5$ cm et $\widehat{BAC} = 18°$. De plus, $JI = JK = 5$ cm et $\widehat{IJK} = 18°$.

1. Réaliser un schéma à main levée des deux triangles en y reportant les données.
2. Les triangles ABC et IJK sont-ils égaux ? Justifier la réponse avec soin.

Exercice 7

$EGAL$ est un quadrilatère tel que $\widehat{GEA} = \widehat{EGL}$ et $EA = GL$.



1. Prouver que $EL = AG$.
2. En déduire que $\widehat{GAL} = \widehat{ELA}$.
3. Démontrer que les droites (EG) et (LA) sont parallèles.

Exercice 8

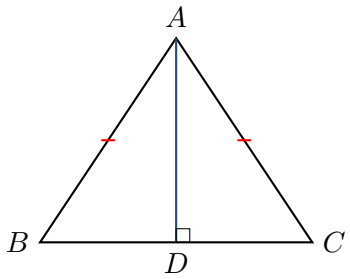
Soit $ABCD$ un parallélogramme de centre O.

1. Faire une figure codée.
2. Démontrer que les triangles ABC et CDA sont égaux.
3. En déduire que les triangles AOB et COD sont également égaux.

3. Démonstrations et Problèmes (Niveau Avancé)

Exercice 9

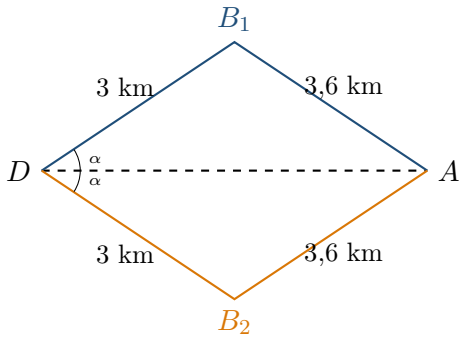
Soit ABC un triangle isocèle en A. La hauteur issue de A coupe la base $[BC]$ au point D.



Démontrer que les triangles ABD et ACD sont des triangles égaux. En déduire que D est le milieu du segment $[BC]$.

Exercice 10

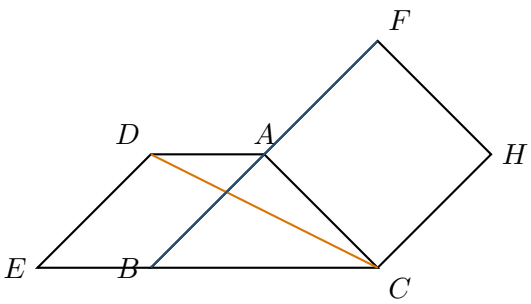
Sur un plan d'eau, deux véliplanchistes partent du point D pour rejoindre la ligne d'arrivée en A. L'un passe par la bouée B_1 et l'autre par la bouée B_2.



1. Montrer que les triangles ADB_1 et ADB_2 sont des triangles égaux.
2. L'un des deux parcours est-il plus court que l'autre ? Justifier.

Exercice 11

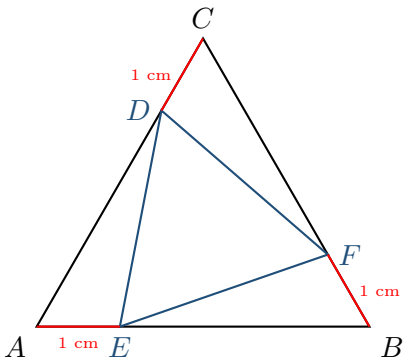
Sur la figure ci-dessous, $ADEB$ et $AFHC$ sont deux carrés construits extérieurement aux côtés du triangle ABC.



1. Justifier que $\widehat{DAC} = \widehat{BAF}$.
2. Démontrer que les triangles ADC et ABF sont des triangles égaux.
3. En déduire que $DC = BF$.

Exercice 12

Le triangle ABC est un triangle équilatéral de côté 4 cm. On place les points D, E, F sur les côtés $[AC], [AB], [BC]$ tels que $CD = AE = BF = 1$ cm.



1. Démontrer que les triangles AED, BEF et CDF sont trois triangles égaux.
2. En déduire la nature précise du triangle DEF.